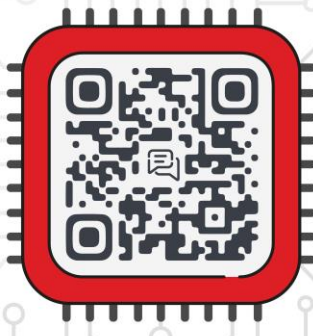




5



7



1050 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

إيجاد مقلوب مصفوفة
مربعة

د. أسمهان خضور



RB Informatics; 13/04/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الجبر الخطي

إيجاد مقلوب مصفوفة مربعة (Inverse of a square matrix)

طريقة المتممات الجبرية (المرافقات):

تعريف:

1. نقول عن المصفوفة $A = [a_{ij}]_{(n,n)}$ أنها نظامية (غير شاذة) إذا كان $\det A \neq 0$

تذكرة: $\det$ هو المحدد

2. لتكن $A = [a_{ij}]_{(n,n)}$ النظامية، نسمي المصفوفة B النظامية والتي لها نفس مرتبة المصفوفة A مقلوباً AB إذا كان

$$B \cdot A = A \cdot B = I_n$$

حيث I_n مصفوفة واحدة (حيث n مرتبة المصفوفة المربعة A)

وسنرمز لـ B بـ A^{-1} ونكتب

$$A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = I_n$$

ونستنتج أنه إذا كانت B مقلوباً لـ A فإن A تكون مقلوباً لـ B

ما هي المصفوفة الملحقة (المساعدة) للمصفوفة $A = [a_{ij}]_{(n,n)}$ ؟

تعريف: لتكن $A = [a_{ij}]_{(n,n)}$ عندئذٍ فإن المصفوفة الملحقة بـ A تعرف على أنها منقول مصفوفة المرافقات (المتممات

الجبرية لـ A وسنرمز لها $Adj A$ (Adjoint of A)

$$Adj A = [A_{ij}]^T \text{ إذاً:}$$

وعندئذٍ فإن A^{-1} يعطى بالعلاقة:

$$A^{-1} = \frac{Adj A}{\det A}$$



استمرارية السعي لا تضمن حتمية الوصول
لكنها تضمن راحة الضمير

الشرح للفهم فقط:

منقول مصفوفة المرافقات المتممات الجبرية:

مصفوفة المرافقات (المتممات) هي إيجاد لكل عنصر من المصفوفة متممه الجبري والتعويض به بمكان العنصر نفسه

تذكير: يتم إيجاد المتمم الجبري بالقاعدة

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$$

حيث المجموع $i + j$ هو: رقم السطر + رقم العمود

M_{ij} هو صغير العنصر نحصل عليه بحذف السطر والعمود الخاص بالعنصر فنحصل على مصفوفة من المرتبة $n - 1$ يسهل إيجاد قيمتها

مثال:

أوجد مقلوب مصفوفة بطريقة المتممات الجبرية

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2$$

رقم السطر رقم العمود

$$\begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{بالنشر وفق عناصر } C3 \\ \text{العنصر} \end{matrix} \begin{matrix} (1)(-1)^{2+3} \\ \end{matrix} \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = (-1)^5(1) = -1 \neq 0$$

$\Rightarrow A^{-1}$ موجودة

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 2 & -2 & -5 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ -2 & -2 & 5 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

مصفوفة المصغرات مصفوفة المتممات الجبرية (المرافقات الجبرية)

كيف تم حساب مصفوفة المصغرات؟

حذف السطر والعمود الخاص بالعنصر فيبقى لدينا مصفوفة مصغرة بالنسبة للعنصر $a_{11} = 2$ بعد حذف سطره وعموده يبقى لدينا:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = (2)(0) - (1)(-1) = 0 + 1 = 1$$

وبالمثل العناصر الأخرى

ما الفرق بين مصفوفة المصغرات ومصفوفة المتممات الجبرية (مرافقات)؟

مصفوفة المصغرات كل عنصر فيها هو محدد المصفوفة الناتجة بعد حذف سطر وعمود العنصر الأصلي بدون أي تغيير في الإشارة

أما مصفوفة المتممات الجبرية تحسب من مصفوفة المصفغات، ثم تضرب كل قيمة في $(-1)^{i+j}$ حيث i : رقم السطر و j : رقم العمود

كيف تم حساب مصفوفة المتممات الجبرية؟

لدينا مصفوفة المصفغات التي تم حسابها سابقاً

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 2 & -2 & -5 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

نضرب كل قيمة ب $(-1)^{i+j}$ حيث i : رقم السطر و j : رقم العمود

$$a_{11} = 1$$

$$(-1)^{1+1}(1) = (-1)^2 = 1$$

$$a_{12} = -1$$

$$(-1)^{1+2}(-1) = (-1)^3(-1) = 1$$

$$a_{13} = -3$$

$$(-1)^{1+3}(-3) = (-1)^4(-3) = -3$$

وهكذا مع باقي العناصر، بعدها نحصل على مصفوفة المتممات:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ -2 & -2 & 5 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

وبما أن مفكوك المحدد هو العنصر بمتممه الجبري، وقد حسبنا سابقاً مصفوفة المتممات الجبرية، فإننا عند ضرب كل عنصر من مصفوفة المتممات الجبرية بالعنصر المقابل لها في المصفوفة الأصل نستطيع التحقق من أن:

$$\det A = -1$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 2 & -2 & -5 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

مصفوفة المصفغات

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ -2 & -2 & 5 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

مصفوفة المتممات

الجبرية

التحقق:

$$\Delta 1 = 2 + 3 - 6 = -1$$

شرح: حسب طريقة بيزو

$$\Delta 1 = 2(1) + 3(1) + 2(-3) = 2 + 3 - 6 = -1$$

$$\Delta 2 = (-2)(1) + (2)(-2) + (1)(5) = -2 - 4 + 5 = -1$$

Δ2 سطر ثاني

$$\Delta 3 = (1)(-1) + (-1)(0) + (0)(1) = -1$$

Δ3 سطر ثالث

إذاً الحل صحيح

$$Adj A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ -2 & -2 & 5 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$$

بجعل الأسطر أعمدة والأعمدة أسطر نجد:

$$AdjA = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \\ -3 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{AdjA}{\det A} = \frac{AdjA}{-1} = (-1)AdjA$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

ويمكننا التحقق من ذلك بضرب

$$A \cdot A^{-1} = I_3$$

ملاحظة

لقد قالت الدكتورة في المحاضرة بأنه من الأفضل حساب $\det A$ أولاً لتأكد أنها لا تساوي الصفر، لأنه في حال كان $\det A = 0$ يصبح

$$A^{-1} = \frac{AdjA}{0}$$

وغير ممكن أن يكون المقام صفر

حالات خاصة:

1. معكوس مصفوفة مربعة من المرتبة الثانية غير شاذة

لتكن

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ حيث } a.d - b.c \neq 0$$

$$A^{-1} = \frac{1}{a.d - b.c} \times \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

أي نبادل بين عناصر القطر الرئيسي ونضرب عناصر القطر الثانوي بسالب

2. معكوس المصفوفة القطرية غير الشاذة

لتكن

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_{22} & & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_{nn} \end{bmatrix} \text{ حيث } |D| \neq 0$$

عندئذ يكون:

$$D^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\lambda_{11}} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{\lambda_{22}} & & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \frac{1}{\lambda_{nn}} \end{bmatrix}$$



حيث: $D = diag(\lambda_{ii}) \quad i = 1, \dots, n$

مثال:

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

فإن

$$D^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

قوى المصفوفة:

تعريف

■ إذا كانت $A = [a_{ij}]_{(n,n)}$ فإننا نعرف القوى الصحيحة لـ A :

$$A^n = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_{n \text{ factor}} \quad (n > 0)$$

$$A^0 = I_n$$

■ إذا كانت A قابلة للقلب فإننا نعرف القوى السالبة لـ A :

$$A^{-n} = (A^{-1})^n = \underbrace{A^{-1} \cdot A^{-1} \cdot \dots \cdot A^{-1}}_{n \text{ factor}}$$

نظريات:

■ إذا كانت $A = [a_{ij}]_{(n,n)}$ و r و s أعداد صحيحة عندئذ يكون:

$$A^r \cdot A^s = A^{r+s} \quad / \quad (A^r)^s = A^{r \cdot s}$$

■ إذا كانت A قابلة للقلب عندئذ يكون:

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

1. A^{-1} قابلة للقلب

$$(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$$

2. A^n قابلة للقلب

3. من أجل الأعداد السالبة K المغايرة للصفر تكون المصفوفة A قابلة للقلب ويكون:

$$(K \cdot A)^{-1} = \frac{1}{K} A^{-1}$$

ملاحظة! إن النظريات السابقة من المحتمل أن تأتي صح وخطأ في الفحص

مثال:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

عندئذ:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = A \cdot A \cdot A = \begin{bmatrix} 11 & 30 \\ 15 & 41 \end{bmatrix}$$

$$A^{-3} = (A^{-1})^3 = A^{-1} \cdot A^{-1} \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 41 & -30 \\ -15 & 11 \end{bmatrix}$$

طريقة حساب A^3

$$A^3 = A \cdot A \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} (1 \times 1) + (2 \times 1) & (1 \times 2) + (2 \times 3) \\ (1 \times 1) + (3 \times 1) & (1 \times 2) + (3 \times 3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

للفهم:

كيف تمت عملية الضرب؟

1.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

نضرب $a_{11} = 1$ من المصفوفة الأولى ب $a_{11} = 1$ من المصفوفة الثانية، ونجمع إلى الناتج السابق الجداء

$a_{12} = 2$ من المصفوفة الأولى و $a_{21} = 1$ من المصفوفة الثانية، يصبح لدينا:

$$(1 \times 1) + (2 \times 1) = 1 + 2 = 3$$

$$\text{وبالمثل } (1 \times 2) + (3 \times 3) = 11$$

2.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

نضرب $a_{21} = 1$ من المصفوفة الأولى ب $a_{11} = 1$ من المصفوفة الثانية ونجمع إلى الناتج السابق الجداء $a_{22} = 3$

من المصفوفة الأولى و $a_{21} = 1$ من المصفوفة الثانية، يصبح لدينا:

$$(1 \times 1) + (3 \times 1) = 4$$

وبالمثل نضرب $a_{21} = 1$ من المصفوفة الأولى مع $a_{21} = 2$ من المصفوفة الثانية ونجمع لها الجداء $a_{22} = 3$ من

المصفوفة الأولى و $a_{22} = 3$ من المصفوفة الثانية.

$$A^3 = \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 4 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 30 \\ 15 & 41 \end{bmatrix}$$

طريقة ثانية لحساب A^{-3}

$$A^{-3} = (A^3)^{-1}$$

ولقد حسبنا في السابق A^3 إذاً:

$$A^3 = \begin{bmatrix} 11 & 30 \\ 15 & 41 \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-3} = \begin{bmatrix} 41 & -30 \\ -15 & 11 \end{bmatrix}$$

حصلنا على A^{-3} عبر تبديل عناصر القطر الرئيسي في A^3 وعكس إشارة عناصر القطر الثانوي في A^3

نظرية:

إذا كانت A قابلة للقلب فإن منقولها يكون أيضاً قابل للقلب ويكون:

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

إن النظرية السابقة تثبت الصلة بين مقلوب مصفوفة قابلة للقلب ومقلوب منقولها

خواص مقلوب مصفوفة:

نظرية:

إذا كان C و B مقلوبان للمصفوفة A فإن $B = C$ (أي أن مقلوب المصفوفة في حال وجوده فهو وحيد) ويكون:

$$1. \det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$$

$$2. (\det A^{-1})^{-1} = \det A$$

$$3. (A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1} \text{ حيث } A \text{ و } B \text{ مصفوفتان قابلتان للقلب من نفس المرتبة عندئذٍ الجداء } A \cdot B \text{ معرف}$$

ملاحظة:

في حالة معكوس مصفوفة قطرية غير شاذة:

نتذكر أنه يكون للمصفوفة مقلوب ويجب أن يكون محددها لا يساوي الصفر

وذكرنا فيما سبق أنه مفكوك محدد المصفوفة القطرية يساوي جداء عناصر القطر الرئيسي بالاستفادة من الملاحظة السابقة تكون المصفوفة القطرية شاذة إذا كان أحد عناصر القطر الرئيسي يساوي الصفر.



The End....